

自适应练习：扇形公式联立

核心动作：面积 $\rightarrow$ 消元 $\rightarrow$ 代入 $\rightarrow$ 解方程 $\rightarrow$ 求 θ

练习说明

本组练习只练一个核心动作：从面积算出 rl ，消去 l ，解一元二次方程求 θ 。每道题都围绕这个链条，难度逐步上升。

公式速查

$$l = r\theta \quad | \quad S = (1/2)rl \quad | \quad C = 2r + l$$

第 1 题：直接套公式

已知扇形的半径 $r = 3$ ，弧长 $l = 6$ ，求圆心角 θ 的弧度数。

提示一

直接用弧长公式 $l = r\theta$ ，把 r 和 l 代入。

① 写出弧长公式并代入数值：

② 求出 θ ：

第 2 题：同构换数值

扇形周长为 10，面积为 6，求圆心角 θ 的弧度数。

提示一

和讲解题完全相同的做法：面积 $(1/2)rl = 6 \rightarrow rl = 12 \rightarrow l = 12/r$ ，代入周长 $2r + l = 10$ 。

提示二

得到 $2r + 12/r = 10$ ，即 $2r^2 - 10r + 12 = 0$ 。两边除以 2 后尝试因式分解。

① 从面积求出 $l = ?$ （用 r 表示）：

② 代入周长方程，化为关于 r 的方程：

③ 解方程求 r ，再求 θ ：

第 3 题：换条件组合

扇形面积为 8，圆心角 $\theta = 2$ 弧度，求该扇形的周长。

提示一

已知面积和圆心角，目标是周长。面积 $= (1/2)r^2\theta$ ，这里 θ 已知，可以解出 r 。

提示二

面积用 $S = (1/2)r^2\theta$ ，即 $8 = (1/2)r^2 \times 2 = r^2$ ，所以 $r = 2\sqrt{2}$ 。然后 $l = r\theta$ ，周长 $= 2r + l$ 。

① 用面积和圆心角求 r ：

② 求 l 和周长：

第 4 题：比值理解

扇形周长为 6，面积为 2，求该扇形两个可能的弧长之比。

提示一

这道题不需要重新解方程。回顾讲解页的答案：两个可能的扇形分别对应 $(r = 1, l = 4)$ 和 $(r = 2, l = 2)$ 。弧长之比就是这两个 l 的比值。

提示二

弧长之比 $= 4 : 2 = 2 : 1$ 。你能解释为什么 l 大的那个 r 反而小吗？

① 写出两个解对应的 (r, l) ：

② 求弧长之比，并用几何意义解释：

参考答案

第 1 题答案

$$\theta = l/r = 6/3 = 2 \text{ 弧度}$$

第 2 题答案

$$\text{面积 } (1/2)rl = 6 \rightarrow rl = 12 \rightarrow l = 12/r$$

$$\text{代入周长: } 2r + 12/r = 10$$

$$\text{两边乘 } r: 2r^2 - 10r + 12 = 0 \rightarrow r^2 - 5r + 6 = 0$$

$$(r-2)(r-3) = 0, \quad r = 2 \text{ 或 } r = 3$$

$$r = 2: \quad l = 12/2 = 6, \quad \theta = 6/2 = 3$$

$$r = 3: \quad l = 12/3 = 4, \quad \theta = 4/3$$

$\theta = 3$ 弧度或 $4/3$ 弧度。

验算: $r=2, l=6$: 周长 $=4+6=10$ ✓, 面积 $=6$ ✓; $r=3, l=4$: 周长 $=6+4=10$ ✓, 面积 $=6$ ✓

第 3 题答案

$$\text{面积 } S = (1/2)r^2\theta = (1/2)r^2 \times 2 = r^2 = 8$$

$$r = 2\sqrt{2} \quad (r > 0)$$

$$l = r\theta = 2\sqrt{2} \times 2 = 4\sqrt{2}$$

$$\text{周长} = 2r + l = 4\sqrt{2} + 4\sqrt{2} = 8\sqrt{2}$$

第 4 题答案

两个解: $r = 1$ 时 $l = 4$; $r = 2$ 时 $l = 2$ 。

$$\text{弧长之比} = 4 : 2 = \mathbf{2 : 1}$$

几何含义：小半径（ $r=1$ ）的扇形弧更长、角度更大，是一个"扁扇形"；大半径（ $r=2$ ）的扇形弧更短、角度更小，是一个"窄扇形"。两者的周长和面积恰好相同。